

Programación III — Ejercicio Práctico en Clase

Árboles de Recubrimiento Mínimo (ARM) & Algoritmos Greedy

Modalidad: Individual / Parejas

Tiempo estimado: 25 - 30 minutos

Puntuación: Actividad Práctica

Contexto del Problema

Una empresa de telecomunicaciones necesita desplegar una infraestructura de fibra óptica para interconectar cinco oficinas regionales representadas por las letras **A, B, C, D** y **E**.

El objetivo es garantizar la conectividad total entre todas las oficinas al menor costo posible de instalación. El costo estimado de tender el cableado entre cada par de oficinas se resume en la siguiente tabla:

Conexión (Arista)	Costo de Instalación (Peso)
(A, B)	4
(A, C)	2
(B, C)	1
(B, D)	5
(C, D)	8
(C, E)	10
(D, E)	2

Consignas a Resolver

- Modelado del Grafo:**

Represente esquemáticamente la red como un grafo no dirigido $G = (V, E)$ identificando claramente sus vértices y pesos en las aristas.
- Aplicación del Algoritmo de Kruskal:**
 - Ordene todas las aristas del grafo de menor a mayor según su costo.
 - Detalle paso a paso la selección de aristas, indicando cómo se forman y unifican los componentes/ subárboles disjuntos y si alguna arista es descartada por formar ciclos, hasta obtener el Árbol de Recubrimiento Mínimo.
- Aplicación del Algoritmo de Prim:**
 - Aplique el algoritmo de Prim tomando como nodo de partida el **vértice A**.

- Muestre la evolución iterativa registrando en cada paso: el conjunto de vértices *tratados*, el conjunto de vértices *pendientes* y la arista seleccionada de menor peso.

4. Análisis Comparativo y Teórico:

- Calcule e indique el **costo total mínimo** obtenido en la red para ambos métodos.
- ¿Los dos algoritmos arrojaron exactamente el mismo conjunto de aristas? Justifique su respuesta analizando la estrategia *Greedy* de cada algoritmo y comparando sus complejidades temporales vistas en clase ($O(a \log a)$ para Kruskal vs $O(n^2)$ para Prim).

Recordatorio metodológico: Presentar el desarrollo paso a paso en hoja o documento adjunto. No se requiere la codificación en lenguaje de programación, sino la ejecución manual y estructurada de la lógica algorítmica.